Instrução Técnica

Medir Resistência de Aterramento em Estruturas e Equipamentos Instalados na LDBT_LDMT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº183/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 3, 5, 6, 8, 18, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CA	Corrente Alternada
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
f.e.m.	Força eletromotriz
NDU	Norma de Distribuição Unificada
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/08/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Medir Resistência de Aterramento em Estruturas e Equipamentos Instalados na LDBT_LDMT

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de medição de resistência de aterramento em estruturas e equipamentos instalados nas linhas de distribuição em baixa e média tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) e baixa tensão (LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NBR 15749.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui etc.) identificar o aterramento a ser medido.
2. Executar tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

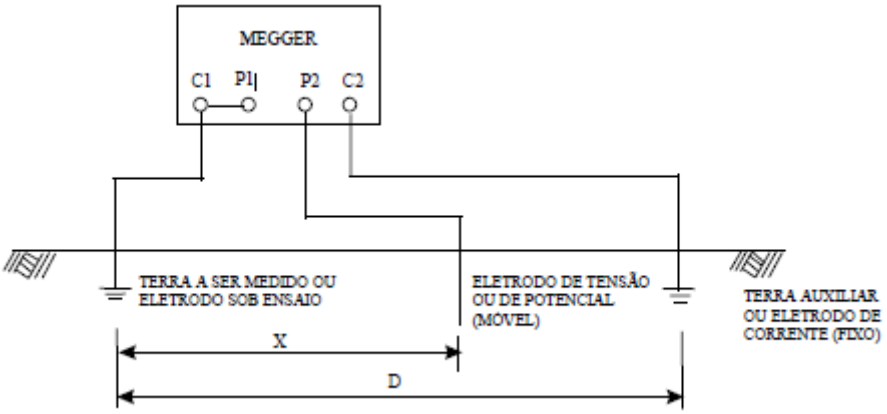
3. Uma medição de resistência de aterramento, tem que ter um ponto inserir uma corrente e um ponto que interligue por terra e se retire esta corrente.
4. A corrente é inserida no sistema de aterramento existente e que se quer medir e retirado (medido) por uma terra auxiliar que deve ser composto por duas hastes.

Instrução considerando o uso de terrômetro tipo MEGGER ou similar

5. As conexões entre o aparelho e eletrodos devem estar firmes e limpos para evitar resistências externas que prejudiquem a leitura correta em ohms.
6. Os colaboradores envolvidos na medição, devem EPI par trabalho em rede energizada.
7. O circuito do equipamento ou da rede de alta tensão com terra a ser medido deve estar desligada (aberta).
8. Durante a medição da resistência do aterramento, a prumada de descida do poste (fio de aço-cobre), deve estar desconectado da malha de terra a ser medida.
9. Não deve ser realizada a medição quando o solo estiver encharcado e/ou molhado e/ou chovendo.
10. Não pode ser tocado nos eletrodos e fiação durante a medição.

Instalação do Aparelho tipo MEGGER ou similar

11. O aparelho pode ser de 3 ou 4 terminais.
12. No de 4 terminais, os pontos de conexão C1 e P1 deverão ser interligados.



13. O cabo de interligação do aparelho ao terra a ser medido deve ser conectado ao aterramento existente na prumada de descida o mais próximo da terra, não encontrando pontos de acesso cavar o solo até encontrar o aterramento.
14. Os pontos de conexão P2 e C2 (X e D) são eletrodos móveis de terra auxiliar sendo o eletrodo P2 aonde será injetada tensão.
15. O aparelho terrômetro será de corrente alternada e com filtro para eliminar interferências.
16. O eletrodo de tensão P2 deverá ter a distância calculada em 60% da distância entre o terra medido e o terra auxiliar.

    16.1- Exemplo de eletrodos de tensão e corrente (P2) a 24 m do terra a ser medido e o terra auxiliar (C2) 40 respectivamente, do terra a ser medido;

    16.2- O eletrodo de potencial (P2) deverá ficar a 40% da distância do terra auxiliar (C2).
17. Para leitura do valor da resistência dado pelo aparelho.

    17.1- Escolher a escala que corresponda à mais próxima do final da escala do aparelho;

    17.2- Operar a chave do aparelho e anotar a leitura.
18. Os valores de leitura devem ser avaliados conforme NDU 007 da ENERGISA aonde se determina necessidade ou não de melhoria do sistema de aterramento e medição de resistividade e extratificação de solo para projeto e escolha do aterramento complementar se necessário.

    18.1- O valor máximo recomendado para o aterramento é de 10 ohms.
19. Recolher matérias e equipamentos.

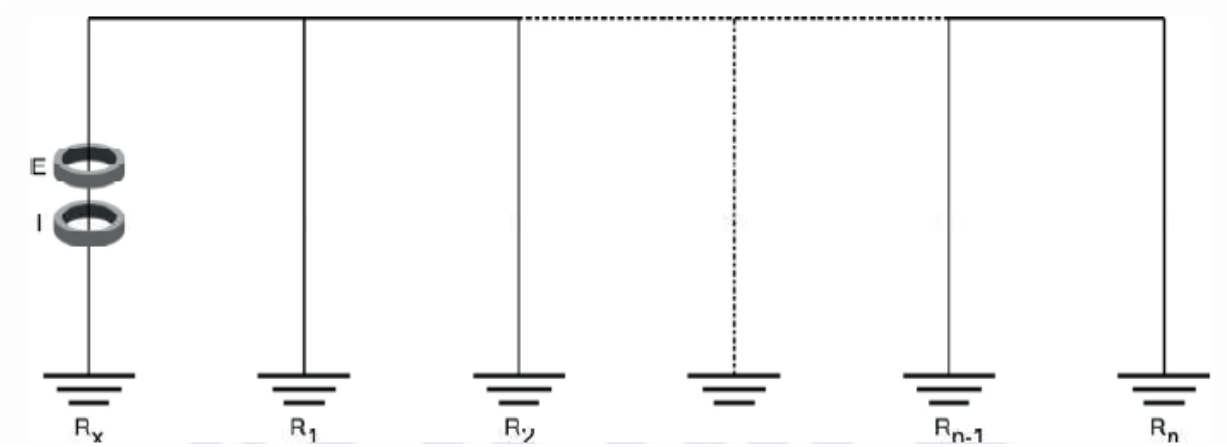
Instrução considerando o uso do alicate terrômetro

20. Princípio de operação:

    01) O princípio de funcionamento de um medidor deste tipo consiste em um gerador de C.A., que aplica uma tensão numa bobina com N espiras, cujo núcleo ferromagnético envolve um circuito fechado como o indicado na imagem abaixo, a qual representa a

única espira dp secundário de um transformador com relação N:1. A tensão aplicada na bobina produzirá no circuito fechado uma força eletromotriz (f.e.m.) conhecida.

02) A soma das resistências Rx + Rc pode ser obtida pela relação entre a tensão gerada e a corrente circulante. Quando Rc representar um conjunto de eletrodos em paralelo (condição característica de Sistemas multiaterrados), pode-se considerer Rx muito maior que Rc. Nessa condição, o instrument indicará o valor da resistência de aterramento procurada.



Sistema multiaterrado

NOTAS:

1. O método pode ser aplicado para medição de resistência de aterramento quando existe um circuito fechado (laço), incluindo a resistência do aterramento que se deseja medir. O

equipamento (alicate) não pode ser aplicado na medição de eletrodos que não formam parte de um laço, como é o caso do aterramento simples de um para raios;

2. A resistência do sistema de aterramento que fecha o laço deve ser muito menor que a resistência do aterramento sob medição;
3. A distância entre o aterramento sob medição e o mais próximo dos aterramentos que fecham o laço, deve ser suficientemente grande para que as respectivas zonas de influência não apresentem sobreposição. No caso de aterramento de múltiplos eletrodos (malha de aterramento), não é válida a medição de cada eletrodo por separado para calcular a resistência do conjunto.

21. Para utilização do alicate terrômetro os equipamentos que não estejam com a carcaça aterrada ao neutro da rede, devem ser desligados do aterramento evitando interferência.
22. Foi verificado em vários ensaios que existe diferenças significativas nos resultados obtidos com ensaio feito com aparelho tipo MEGGER e Alicate terrômetro, mesmo tendo facilidade neste método ainda assim aconselhamos a medição com equipamento tipo MEGGER principalmente para os aterramentos novos do sistema.
23. Desfazer tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 3, 5, 6, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamento de medição de aterramento (alicate, megger ou similar)	01
Cabos ou fios para medição de 40 mts (medida pode ser alterada a metragem)	01
Cabos ou fios para medição de 20 mts (medida pode ser alterada a metragem)	01
Cabo ou fio de 10 mts (pode ser alterada a metragem)	01
Haste de 50 cm (cobreada)	02

NOME	QUANTIDADE
Marreta	01
Estopa ou pano para limpeza	Adequada
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/09/2019	Vigente	-	01/09/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/10/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		